

Tsinghua 独家 该题售价不超过 5 元

第四周

第四周单元测试

关于不确定关系式 $\Delta x \Delta p \geq \hbar$ 有以下几种理解：

- (1) 粒子的动量不可能确定。
- (2) 粒子的坐标不可能确定。
- 1、 (3) 粒子的动量和坐标不可能同时确定。
- (4) 不确定关系不仅适用于电子和光子，也适用于其它粒子。

- A、(3)、(4)。
B、(1)、(2)。
C、(2)、(4)。
D、(1)、(4)。

参考答案：A

- 2、 由于微观粒子具有波粒二象性，在量子力学中用波函数 $\Psi(x, y, z, t)$ 来表示粒子的状态，波函数 Ψ

- A、必须满足单值、有界、连续及归一化条件。
B、只需满足归一化条件。
C、只需满足单值、有界、连续的条件。
D、只需满足连续与归一化条件。

参考答案：A

Tsinghua 独家 该题售价不超过 5 元

3、根据玻恩的统计诠释，波函数 $\Psi(\vec{r}, t)$

- A、表示粒子的概率波，但 $\Psi(\vec{r}, t)$ 是不可以被测量的。
- B、表示粒子的概率波，但 $\Psi(\vec{r}, t)$ 是可以被测量的。
- C、表示由于粒子之间相互作用所形成的波动分布函数。
- D、具有同经典波动相同的物理意义。

参考答案：A

实物粒子具有波粒二象性，静止质量为 m_0 、动能为 E_k 的实物粒子和一列频率为 ν 、波长为 λ 的波相联系，以上四个量之间的关系为

A、 $\lambda = \frac{hc}{\sqrt{2m_0c^2E_k + E_k^2}}, h\nu = m_0c^2 + E_k。$

B、 $\lambda = \frac{hc}{\sqrt{2m_0c^2E_k + E_k^2}}, h\nu = E_k。$

C、 $\lambda = \frac{h}{\sqrt{2m_0E_k}}, h\nu = m_0c^2 + E_k。$

D、 $\lambda = \frac{h}{\sqrt{2m_0E_k}}, h\nu = E_k。$

参考答案：A

Tsinghua 独家 该题售价不超过 5 元

5、电子显微镜中的电子从静止开始通过电势差为 U 的静电场加速后，其德布罗意波长是 $0.4 \text{ \AA}$ ，则 U 约为

- A、940 V。
- B、150 V。
- C、330 V。
- D、630 V。

参考答案：A

6、氦氖激光器所发红光沿 x 轴正向传播，它的波长为 $\lambda = 632.8 \text{ nm}$ 。已知它的光子 x 坐标的不确定量为 400 km 。则利用不确定关系 $\Delta x \Delta p_x \geq h$ 可以求得谱线的宽度 $\Delta \lambda$ 为

- A、 $1.00 \times 10^{-9} \text{ nm}$ 。
- B、 $1.58 \times 10^{-12} \text{ nm}$ 。
- C、 $1.58 \times 10^{-6} \text{ nm}$ 。
- D、 $1.23 \times 10^{-2} \text{ nm}$ 。

参考答案：A

7、一静质量为 $1.25 \times 10^{-29} \text{ kg}$ 的粒子以 100 eV 的动能运动，则与此相联系的物质波的频率为

- A、 $1.7 \times 10^{21} \text{ Hz}$
- B、 $2.4 \times 10^{16} \text{ Hz}$
- C、 $1.5 \times 10^{35} \text{ Hz}$
- D、 $5.7 \times 10^{12} \text{ Hz}$

参考答案：A

8、波长 $\lambda = 500 \text{ nm}$ 的光沿 x 轴正向传播，若光的波长的不确定量 $\Delta \lambda = 10^{-4} \text{ nm}$ ，则利用不确定关系式 $\Delta x \Delta p_x \geq h$ 可得光子的坐标的不确定量至少为

- A、250 cm。
- B、25 cm。
- C、50 cm。
- D、500 cm。

参考答案：A

QQ:2973188994

Tsinghua 独家 该题售价不超过 5 元

- 一质量为 $1.25 \times 10^{-29} \text{ kg}$ 的粒子以 100 eV 的动能运动。若
- 9、不考虑相对论效应，则在观察者看来与此相联系的物质波的波长是

- A、 $3.3 \times 10^{-11} \text{ m}$ 。
- B、 $2.2 \times 10^{-21} \text{ m}$ 。
- C、 $4.7 \times 10^{-11} \text{ m}$ 。
- D、 $1.2 \times 10^{-7} \text{ m}$ 。

参考答案：A

- 10、一光子与电子的波长都是 $2 \text{ \AA}$ ，则它们的动量大小和总能量之间的关系是
- A、动量相同，电子的能量大于光子的能量。
 - B、动量相同，能量也相同。
 - C、动量不同，能量也不同，且光子的动量与能量都分别小于电子的动量与能量。
 - D、动量不同，能量也不同，且光子的动量与能量都分别大于电子的动量与能量。

参考答案：A

Tsinghua 独家 该题售价不超过 5 元

- 11、 静止质量不为零的微观粒子做高速运动，这时
粒子物质波的波长 λ 与速度 v 有如下关系：

A、 $\lambda \propto \sqrt{\frac{1}{v^2} - \frac{1}{c^2}}$

B、 $\lambda \propto v$

C、 $\lambda \propto 1/v$

D、 $\lambda \propto \sqrt{c^2 - v^2}$

参考答案：A

- 12、将波函数在空间各点的值同时增大 D 倍，则粒子在空间的分布概率将

A、 不变。

B、 增大 D^2 倍。

C、 增大 2D 倍。

D、 增大 D 倍。

参考答案：A

Tsinghua 独家 该题售价不超过 5 元

13、根据德布罗意的假设，

- A、运动粒子同样具有波的特性。
- B、辐射不能量子化，但粒子具有波的特性。
- C、波长非常短的辐射有粒子性，但长波辐射却不然。
- D、长波辐射绝不是量子化的。
- E、波动可以量子化，但粒子绝不可能有波动性。

参考答案：A

14、一光子与速率为 $2.3 \times 10^4 \text{ m/s}$ 的质子（静止质量为 $1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$ ）具有相同的德布罗意波长，则该光子的能量最接近下列数值中的哪一个？

- A、72 keV
- B、49 keV
- C、95 keV
- D、120 keV
- E、140 keV

参考答案：A

15、一电子（静止质量为 $9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$ ）与能量为 1.3 eV 的光子具有相同的德布罗意波长，则该电子的速率最接近下列数值中的哪一个？

- A、760 m/s
- B、710 m/s
- C、660 m/s
- D、600 m/s
- E、550 m/s

参考答案：A

Tsinghua 独家 该题售价不超过 5 元

16、一束波长为105 nm 的单色光照射在逸出功为5.00 eV的金属表面，从金属表面逸出的光电子（静止质量为 $9.11 \times 10^{-31} kg$ ）的德布罗意波长的最小值最接近下列数值中的哪一个？

- A、0.235 nm
- B、0.332 nm
- C、0.470 nm
- D、0.664 nm
- E、0.939 nm

参考答案：C

17、德布罗意波长为810 nm 的电子（静止质量为 $9.11 \times 10^{-31} kg$ ）的速率最接近下列数值中的哪一个？

- A、900 m/s
- B、990 m/s
- C、800 m/s
- D、720 m/s
- E、260 m/s

参考答案：A

Tsinghua 独家 该题售价不超过 5 元

18、动能为2.0 MeV 的中子（静止质量为 $1.67 \times 10^{-27} kg$ ）的德布罗意波长最接近下列数值中的哪一个？

- A、 $1.9 \times 10^{-14} m$
- B、 $2.0 \times 10^{-14} m$
- C、 $2.1 \times 10^{-14} m$
- D、 $2.2 \times 10^{-14} m$
- E、 $1.8 \times 10^{-14} m$

参考答案：B

19、德布罗意波长为7.55 pm 的电子（静止质量为 $9.11 \times 10^{-31} kg$ ）的动能最接近下列数值中的哪一个？

- A、20 keV
- B、22 keV
- C、24 keV
- D、26 keV
- E、28 keV

参考答案：D

20、如果两种不同质量的粒子，其德布罗意波长相同,则这两种粒子的

- A、动量的大小相同
- B、能量相同
- C、速率相同
- D、动能相同

参考答案：A

Tsinghua 独家 该题售价不超过 5 元

21、激光器发出一束波长为4000 nm的激光，其所用的快门允许光脉冲通过的时间为30 ps，则激光脉冲中光子能量的不确定度最接近下列数值中的哪一个？

- A、 $1.0 \times 10^{-6} \text{ eV}$
- B、 $1.0 \times 10^{-5} \text{ eV}$
- C、 $1.0 \times 10^{-4} \text{ eV}$
- D、 $1.0 \times 10^{-3} \text{ eV}$
- E、 $1.0 \times 10^{-2} \text{ eV}$

参考答案：B

22、一紫外光源发出一束波长为 $\lambda=200 \text{ nm}$ 的单色光，其所用的快门允许通过的光脉冲的波列长度最大为 10000λ ，则光脉冲中光子能量的不确定度最接近下列数值中的哪一个？

- A、 $5.0 \times 10^{-6} \text{ eV}$
- B、 $5.0 \times 10^{-5} \text{ eV}$
- C、 $5.0 \times 10^{-4} \text{ eV}$
- D、 $5.0 \times 10^{-3} \text{ eV}$
- E、 $5.0 \times 10^{-2} \text{ eV}$

参考答案：B

23、原子从一激发态跃迁到基态产生440 nm的谱线，已知此谱线的自然宽度为 $\Delta\lambda=0.020 \text{ pm}$ ，则原子在激发态停留时间的平均值最接近下列数值中的哪一个？

- A、 $2.5 \times 10^{-6} \text{ s}$
- B、 $2.5 \times 10^{-7} \text{ s}$
- C、 $2.5 \times 10^{-8} \text{ s}$
- D、 $2.5 \times 10^{-9} \text{ s}$
- E、 $2.5 \times 10^{-10} \text{ s}$

参考答案：D

Tsinghua 独家 该题售价不超过 5 元

24、 Ξ 粒子的静止能量为1530 MeV，其能量的不确定度为 $\Delta E=9$ MeV，由此可知 Ξ 粒子的平均寿命最接近下列数值中的哪一个？

- A、 $4 \times 10^{-21} s$
- B、 $4 \times 10^{-22} s$
- C、 $4 \times 10^{-23} s$
- D、 $4 \times 10^{-24} s$
- E、 $4 \times 10^{-25} s$

参考答案：C

25、 Σ 粒子的静止能量为1385 MeV，平均寿命为 $1.9 \times 10^{-23} s$ ，其能量的不确定度 ΔE 最接近下列数值中的哪一个？

- A、0.17 MeV
- B、1.7 MeV
- C、17 MeV
- D、170 MeV
- E、0.017 MeV

参考答案：C

Tsinghua 独家 该题售价不超过 5 元

第四周单元作业

- 1、 电子的康普顿波长为 $\lambda_c = h/(m_e c)$ (其中 m_e 为电子静止质量, c 为真空中的光速, h 为普朗克常量)。当电子的动能等于它的静止能量时, 它的德布罗意波长 $\lambda = \underline{\hspace{2cm}} \lambda_c$ 。

参考答案: 第一空答案为: $\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3} = 0.577$,
回答正确得 5 分, 不对不得分。

- 2、 描述微观粒子运动的波函数 $\Psi(\vec{r}, t)$ 须满足的标准条件是 ; 归一化条件是 。

参考答案: 第一空答案为: 单值、有限、连续, 回答正确得 3 分, 错一词, 扣一分。

第二空答案为: $\int_V |\Psi(\vec{r}, t)|^2 dV = 1$,
或者为 $\int_V \Psi(\vec{r}, t) \Psi^*(\vec{r}, t) dV = 1$,
回答正确得 2 分, 错了不得分。

- 3、 处于激发态的钠原子, 发出波长为 589 nm 的光子的时间平均约为 10^{-8} s。根据海森伯不确定关系式, 光子能量不确定量的大小 $\Delta E = \underline{\hspace{2cm}}$, 发射波长的不确定度范围 (即所谓谱线宽度) 是 。

参考答案: 第一空答案为: 5.28×10^{-27} J,
回答正确得 5 分, 不对不得分。

第二空答案为: 9.2×10^{-15} m,
回答正确得 5 分, 不对不得分。

QQ:2973188994